

Curso intensivo de Cosmología Observacional

Claudia Scóccola

Profesora Asociada - Departamento de Física,
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
Universidad de Chile

Clase 9 & 10 (martes 01/04)

- Trazadores de la materia
- efecto Kaiser y efecto FoG (fingers of God)
- Oscilaciones acústicas de bariones (BAO)
- origen físico y su papel como regla estándar (*standard ruler*)
- Distorsiones en el espacio de redshift (RSD)
- Medición de velocidades peculiares y tasa de crecimiento de estructuras
- Efecto SZ

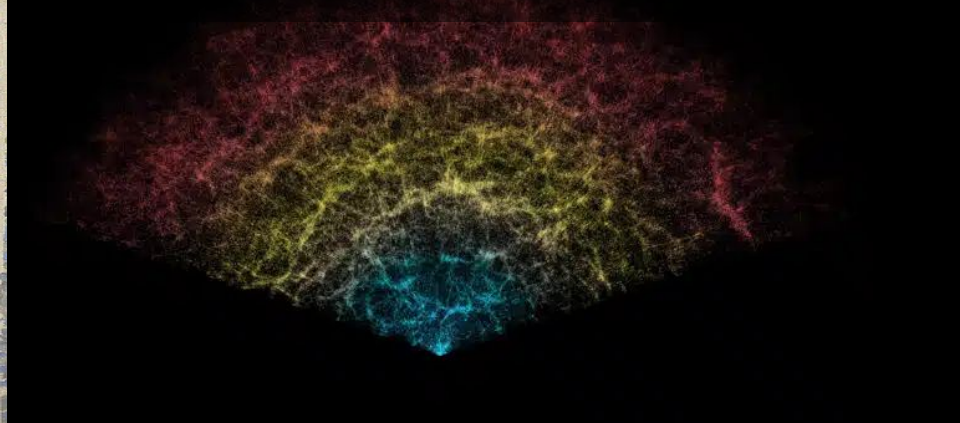
Indicadores de la estructura: trazadores y lentes gravitacionales

Trazadores de la Estructura

Los **trazadores** son objetos o señales observables que siguen la distribución de la materia en el universo. Se utilizan para mapear la estructura a gran escala.

- Ejemplos: galaxias, cúmulos de galaxias, gas en 21 cm, Lyman- α forests.

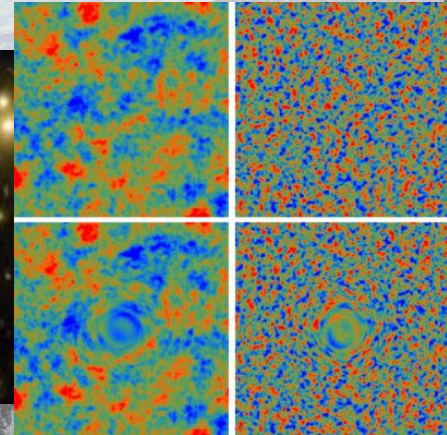
A slice of the 3D map of galaxies collected in the first year of the Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Survey. This version of the DESI map includes 600,000 galaxies — less than 0.1% of the survey's full volume.



Lentes Gravitacionales

El **lente gravitacional** es la desviación de la luz debido a la curvatura del espacio-tiempo generada por la masa de una estructura cósmica, como galaxias o cúmulos. Se usa para inferir la distribución de la materia, incluyendo la materia oscura. **Tipos:** **fuerte** (arcos y anillos de Einstein), **débil** (distorsión estadística de galaxias de fondo).

CMB lensing: Distorsión del CMB.



- Ya hemos visto cómo se puede extraer información cosmológica a partir de las **anisotropías en la temperatura y polarización del Fondo Cósmico de radiación**.
- También vimos que el **espectro lineal de potencias de la materia** $P_L(k, z)$ contiene información valiosa, en particular sobre la constante de Hubble, la energía oscura y la masa de los neutrinos.

No hay una manera directa de **observar** el **espectro de potencias de la materia**. La mayor parte de la materia está en forma de **materia oscura**, y aún de la **materia bariónica**, la mayor parte está en forma de **gas caliente diluido** (no tan fácil de observar).

Sin embargo, existen varios observables que nos permiten medir indirectamente la distribución de materia. El más importante es el **agrupamiento de las galaxias** (*galaxy clustering*), o de cualquier otro objeto astrofísico. En este caso, las galaxias sirven como **trazadores de la distribución de materia a gran escala**.

Existen otros trazadores que usan al CMB como luz de fondo (**efecto SZ**). Otros observables importantes incluyen los **cúmulos de galaxias** y el efecto de lente gravitacional (**gravitational lensing**).

Medida más directa del campo de densidad de galaxias es a través de los **galaxy redshifts surveys**

- miden las posiciones angulares y los *redshifts* (medida de distancia radial)

Con estas medidas 3D de las posiciones de las galaxias, se miden estadísticos tales como la **función de correlación de dos puntos** y el **espectro de potencias** $P_{g,obs}(k)$

Hay algunos problemas en la interpretación del espectro de potencias obtenido a través de *redshift surveys*. Uno de ellos es el **bias** (el clustering de las galaxias es diferente del de la materia).

Segundo, el *redshift* de las galaxias no contiene sólo el *redshift* cosmológico sino también un corrimiento Doppler debido a la **velocidad peculiar** de la galaxia. Esta incerteza produce una medida menos precisa de la distancia radial a la galaxia.

Además, las **velocidades** de las galaxias **no son aleatorias**, sino que correlacionan con el campo de densidad de la materia.

Todo esto lleva a modificaciones en la estadística de las galaxias conocidas como **redshift-space distortions** (RSDs).

Sin embargo, a primer orden, ni el *bias*, ni las *RSD* cambian el clustering a gran escala de las galaxias.

La **forma del espectro de potencias** de las galaxias se puede usar para poner cotas a la **historia de expansión** del Universo, usando la escala característica de las **oscilaciones acústicas de bariones** en el espectro de potencias de la materia (BAO: *Baryon Acoustic Oscillation*). Las **BAOs** constituyen uno de los tests más importantes de la energía oscura.

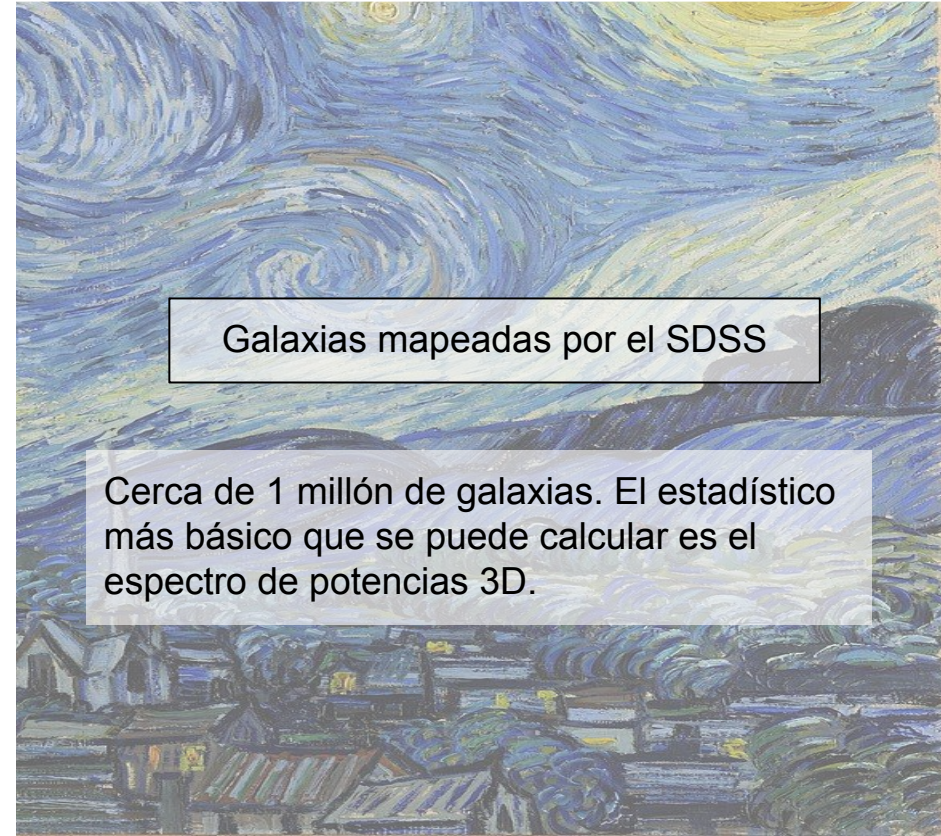
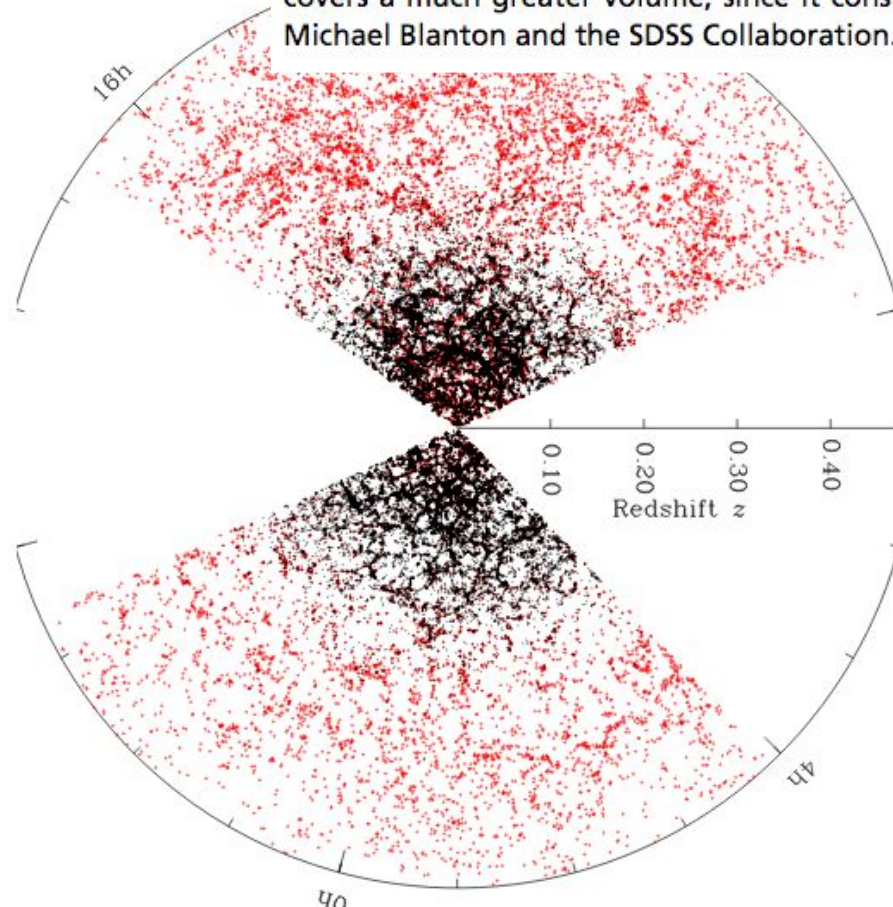
Las **RSD** permiten medir las velocidades de las galaxias ya que, por efecto Doppler, inducen cambios en el espectro de potencias de las galaxias. Esto nos permite medir la **tasa de crecimiento de la estructura**, que es otra prueba de *dark energy* y de la teoría de gravedad.

Los **catálogos de redshifts** son costosos de producir, ya que es necesario medir el redshift de cada galaxia. Es más sencillo medir la posición de cada galaxia y medir la **función de correlación angular** de las galaxias. Se ve luego que ésta es una integral de la función de correlación 3D de las galaxias.

Los detalles de **cómo** se calcula el **espectro de potencias** o la **función de correlación de dos puntos** a partir de un **relevamiento de galaxias**, porque son **muy técnicos**, pero veremos algunos **efectos importantes** a tener en cuenta. *Estos efectos también proveen información acerca del Universo (información cosmológica).*



FIGURE 11.1 The distribution of galaxies measured in the SDSS survey (more precisely, those within a slice of ± 3 deg of the celestial equator). The colors denote different galaxy samples: magnitude-limited main sample (black, as shown in Fig. 1.8) and luminous red galaxy sample (LRG, red (light gray in print version)). Notice that the LRG sample covers a much greater volume, since it consists of luminous galaxies observable to larger distances. Image Credit: Michael Blanton and the SDSS Collaboration.

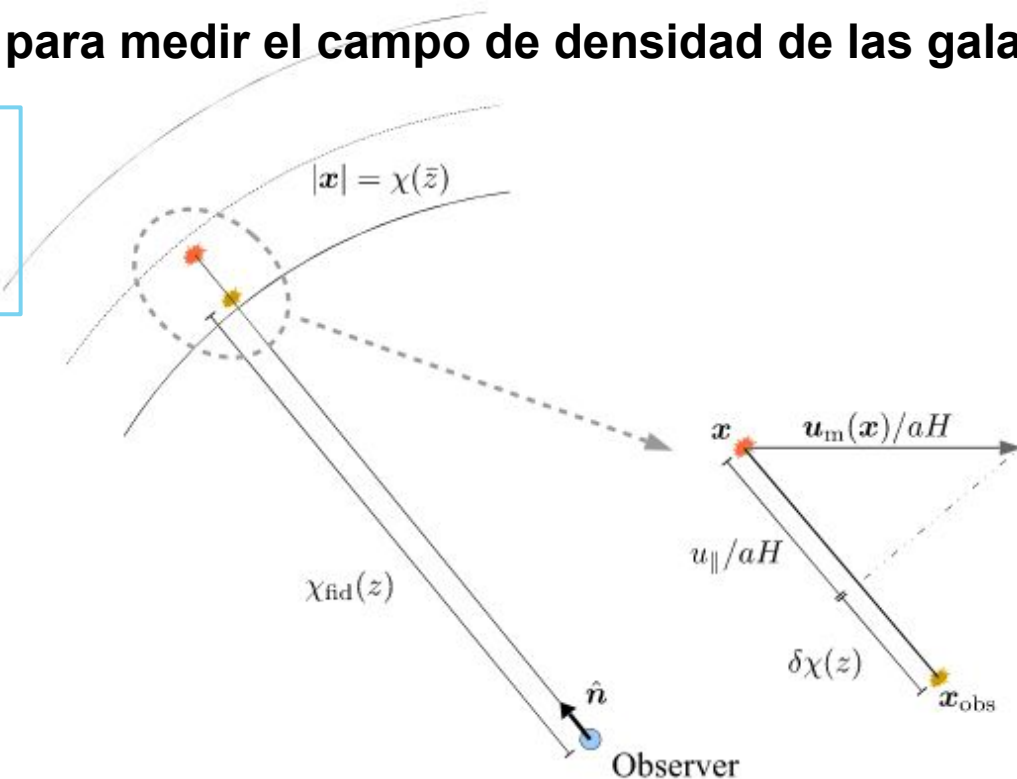


Galaxias mapeadas por el SDSS

Cerca de 1 millón de galaxias. El estadístico más básico que se puede calcular es el espectro de potencias 3D.

Dificultades para medir el campo de densidad de las galaxias

Se mide redshift, se asigna distancia asumiendo una cosmología



El redshift tiene una componente cosmológica (expansión) y otra debido a la velocidad peculiar de la galaxia

FIGURE 11.2 Sketch illustrating the complications in measuring the 3D galaxy density field. Galaxies are selected within a narrow redshift slice (solid arcs) centered on $\bar{z}$ (dotted arc). A galaxy is observed at a position $\hat{n}$ in the sky, with redshift z . We assign it the apparent position x_{obs} , which differs from the true position x due to two reasons (see Eq. (11.5)): the distance-redshift relation assumed is not the true one, and the redshift includes a Doppler contribution due to the galaxy velocity along the line of sight, $u_{\parallel}$.

$$\mathbf{x}_{\text{obs}}(z, \theta, \phi) = \chi(z) \hat{\mathbf{n}}(\theta, \phi); \quad \hat{\mathbf{n}} = \frac{\mathbf{x}_{\text{obs}}}{|\mathbf{x}_{\text{obs}}|}.$$

vector posición de la galaxia (comóvil)

En un universo sin perturbar, la distancia χ a la galaxia se relaciona directamente con el redshift observado $\chi(z)$.

Para calcular esta función necesitamos asumir la historia de expansión del Universo (aunque en realidad, esto es parte de lo que queremos medir).

En un **survey real**, uno asume una **cosmología fiducial** con una relación distancia-redshift $\chi_{\text{fid}}(z)$, que **en general difiere de la del Universo verdadero**.

$$\chi_{\text{fid}}(z) = \chi(z) + \delta\chi(z).$$

Otro problema es que el redshift no indica la distancia a la que está la galaxia, ya que ésta tiene **movimiento peculiar**

$$1 + z = \frac{1}{a_{\text{em}}} [1 + u_{\parallel}], \quad u_{\parallel} = \mathbf{u}_g \cdot \hat{\mathbf{n}},$$

Efecto de **redshift space distortion**:

$$\Delta \mathbf{x}_{\text{RSD}} = \left. \frac{\partial \mathbf{x}_{\text{obs}}}{\partial u_{\parallel}} \right|_{u_{\parallel}=0} u_{\parallel} = \frac{1}{aH} u_{\parallel} \hat{\mathbf{n}}$$

A orden lineal, obtenemos:

$$\mathbf{x}_{\text{obs}} = \mathbf{x} + \left(\delta\chi(z) + \frac{1}{aH} u_{\parallel}(\mathbf{x}) \right) \hat{\mathbf{n}},$$

Estadística de la distribución de galaxias - Derivación del efecto Kaiser & RSD

$$n_{g,\text{obs}}(\mathbf{x}_{\text{obs}})d^3x_{\text{obs}} = n_g(\mathbf{x})d^3x$$

$$d^3x_{\text{obs}} = x_{\text{obs}}^2 dx_{\text{obs}} d\Omega,$$

$$n_{g,\text{obs}}(\mathbf{x}_{\text{obs}}) = n_g(\mathbf{x})J$$

$$d^3x = x^2 dx d\Omega.$$

$$J \equiv \left| \frac{d^3x}{d^3x_{\text{obs}}} \right| = \left| \frac{dx}{dx_{\text{obs}}} \right| \frac{x^2}{x_{\text{obs}}^2}.$$

$$J = \left(1 + \frac{\delta\chi}{x} + \frac{u_{\parallel}}{aHx} \right)^{-2} \left| 1 + \frac{d}{dx}\delta\chi + \frac{1}{aH} \frac{\partial}{\partial x} u_{\parallel} \right|^{-1}.$$

$$\frac{d}{dx}\delta\chi = \frac{dz}{dx} \frac{d\delta\chi}{dz} = H\delta(H^{-1}) = -H^{-1}\delta H,$$

$$J = \left(1 + \frac{\delta\chi}{x} + \frac{u_{\parallel}}{aHx}\right)^{-2} \left|1 - H^{-1}\delta H + \frac{1}{aH} \frac{\partial}{\partial x} u_{\parallel}\right|^{-1}$$

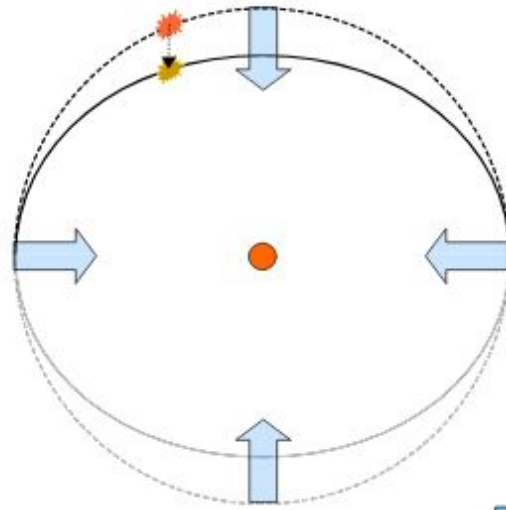
$$\simeq \left(1 - 2\frac{\delta\chi}{x} + H^{-1}\delta H - 2\frac{u_{\parallel}}{aHx}\right) \left(1 - \frac{1}{aH} \frac{\partial}{\partial x} u_{\parallel}\right)$$

$$J \simeq \bar{J} \left(1 - \frac{1}{aH} \frac{\partial}{\partial x} u_{\parallel}\right); \quad \bar{J} = 1 - 2\frac{\delta\chi(\bar{z})}{\bar{\chi}} + H^{-1}(\bar{z})\delta H(\bar{z}).$$

$$1 + \delta_{g,\text{obs}}(\mathbf{x}_{\text{obs}}) = \bar{J} \left[1 + \delta_g(\mathbf{x}[\mathbf{x}_{\text{obs}}]) - \frac{1}{aH} \frac{\partial}{\partial x} u_{\parallel}(\mathbf{x}[\mathbf{x}_{\text{obs}}])\right].$$

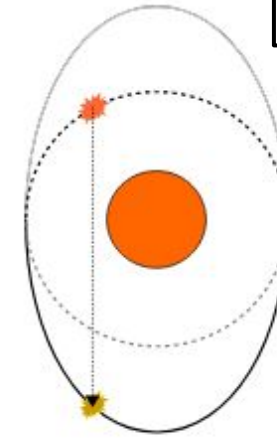
Notar que la densidad de galaxias y la velocidad en el lado derecho están evaluadas en la posición verdadera. En lo que sigue se tratará de manera separada el [efecto de las velocidades, RSD](#), y el [efecto de la cosmología incorrecta](#).

Linear RSD



$1 h^{-1} \text{Mpc}$

Nonlinear RSD



$1 h^{-1} \text{Mpc}$

to observer

Efecto Kaiser

Redshift space distortions

FIGURE 11.3 Redshift-space distortions, in the linear/large-scale (left) and nonlinear/small-scale variants (right), both considering the case of a central overdensity denoted by the filled circle. The observer is assumed to be far away below the figure, so that the line-of-sight direction $\hat{n}$ is vertical. In each case, a contour of constant density (dashed lines), which is circular in real space, is distorted in redshift space (solid lines) so that it looks asymmetric. Wide arrows indicate the direction of the velocity flow, while arrows with dashed lines indicate the displacement due to the line-of-sight velocity. In the nonlinear case, as the absolute scales are smaller, a point on the "far side" (top) of the overdensity is mapped onto a point on the opposite side.

1. Efecto Kaiser: RSD en escalas lineales

Se da en **grandes escalas**, donde la evolución de las estructuras es aún lineal.

Se debe a los **flujos de materia inducidos por la gravedad**, que generan velocidades peculiares coherentes.

Cuando observamos en el **espacio de redshift**, las galaxias parecen **más comprimidas a lo largo de la línea de visión** debido a que se están moviendo hacia los pozos de potencial gravitacional de las estructuras a gran escala (como cúmulos y filamentos).

Este efecto **amplifica** la señal en el espectro de potencias y es bien descrito por la teoría de perturbaciones lineales.

2. Efecto Fingers-of-God (FoG): RSD en escalas no lineales

Se da en **pequeñas escalas**, dentro de cúmulos y estructuras colapsadas donde las velocidades de las galaxias no son coherentes sino **aleatorias** debido a la dispersión de velocidades internas.

Como resultado, las galaxias dentro de un cúmulo se ven **artificialmente alargadas en la dirección de la línea de visión**, formando estructuras llamadas "**Dedos de Dios**" (Fingers-of-God).

Este efecto **suprime** la señal en el espectro de potencias en escalas pequeñas.

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a turbulent, swirling night sky with a palette of blues and yellows. Numerous stars and a large, glowing crescent moon are depicted with concentric, swirling brushstrokes. In the foreground, dark, jagged, cypress-like trees stand on the left. The middle ground shows a small village with a prominent white church spire, nestled among rolling hills and fields, all rendered with visible, expressive brushwork.

Oscilaciones acústicas de bariones

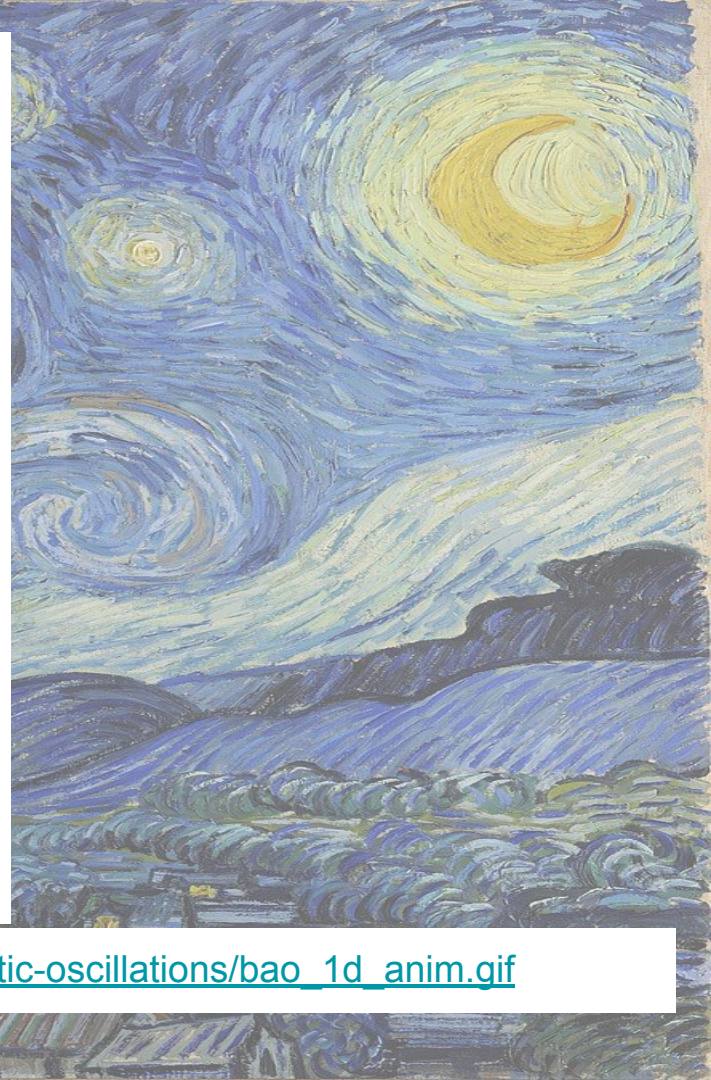
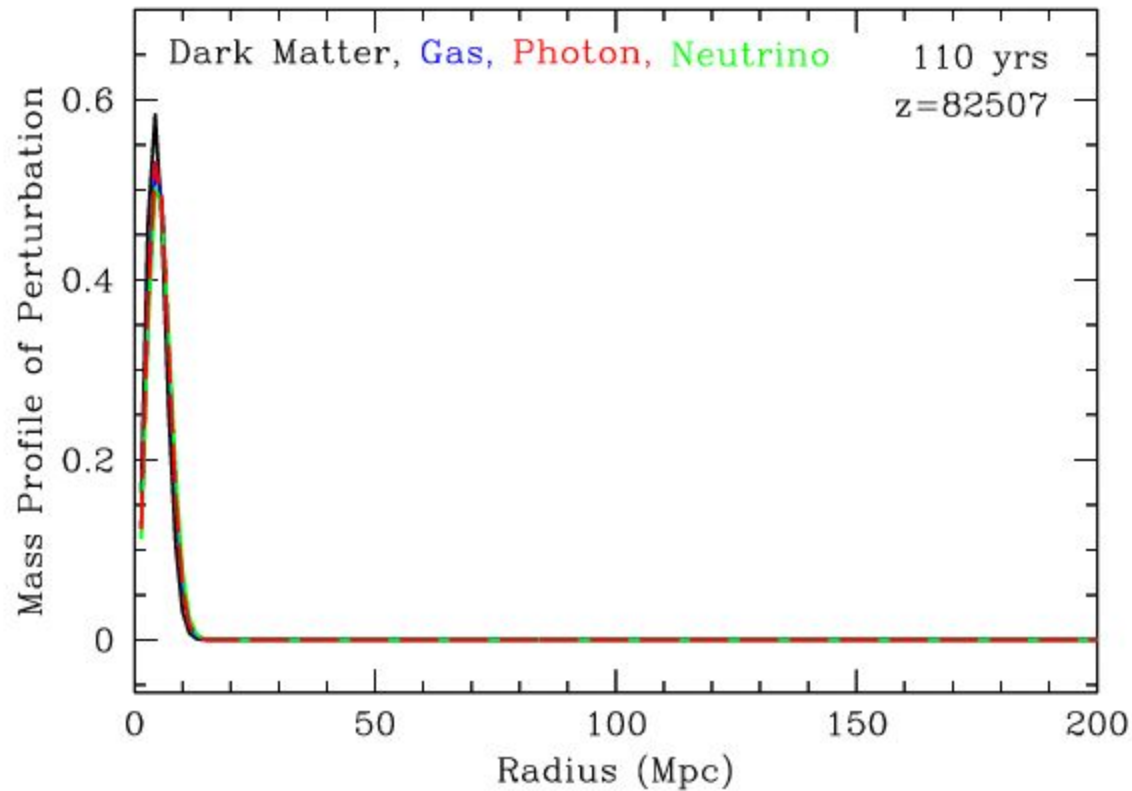
Cuando hablamos de las **Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO)** como observables, nos referimos a que se pueden medir en la distribución a gran escala de las galaxias y otros trazadores cósmicos.

Las BAO son huellas dejadas por las ondas de presión en el plasma primordial antes del desacople del CMB. Estas oscilaciones generan una escala característica en la distribución de galaxias, visible en el espectro de potencias de la materia como un pico a una escala de aproximadamente **150 Mpc/h** en la correlación de galaxias.

Como observable, las BAO sirven como una **regla estándar** para medir distancias en cosmología, permitiendo:

- **Determinar la expansión del universo**, al comparar la escala observada con la predicha teóricamente.
- **Restringir parámetros cosmológicos**, como la constante de Hubble H_0 y la densidad de energía oscura.

Para visualizarlo, una figura típica es la correlación de galaxias con el pico de las BAO o un diagrama mostrando la física de las ondas en el universo temprano y su impacto en la distribución de galaxias.



https://galaxies-cosmology-2015.wdfiles.com/local--files/baryon-acoustic-oscillations/bao_1d_anim.gif

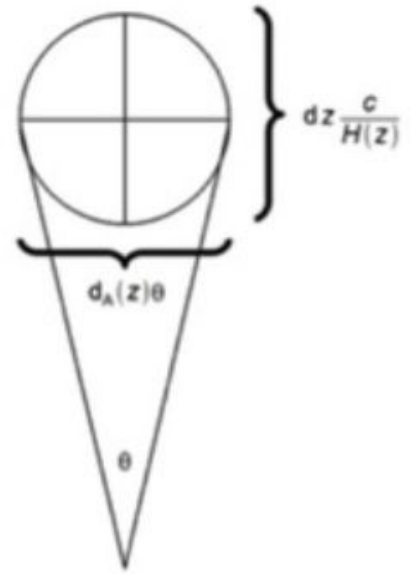
Las **Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO)** constituyen una herramienta fundamental en la cosmología moderna, ya que proporcionan una "**regla estándar**" para medir distancias en escalas cosmológicas.

$$d_A(z) = \frac{s_{\perp}(z)}{\Delta\theta(1+z)}.$$

$$H(z) = \frac{c\Delta z}{s_{\parallel}(z)}$$

Una regla estándar estadística se basa en el hecho de que las galaxias tienden a agruparse en una escala preferida. Si esta escala es bien conocida, la observación de las BAO permite acotar las distancias angulares.

Estas oscilaciones quedaron "congeladas" en el momento de la recombinación, lo que nos permite conocer la escala del **horizonte acústico comóvil** fijado en esa época. Los números de onda (o frecuencias espaciales) de los picos del espectro de potencias del CMB están armónicamente relacionados con esta escala fundamental, que corresponde a la **distancia recorrida por el sonido hasta la recombinación**. Así, las BAO permiten estudiar la expansión del universo en distintos corrimientos al rojo y, con ello, analizar la historia de aceleración cósmica y las propiedades de la energía oscura.



El CMB proporciona una calibración precisa de la escala de oscilación. Mediante cartografiados de galaxias, se puede observar la escala preferida de agrupamiento impuesta por las BAO en distintos corrimientos al rojo, lo que permite restringir el **parámetro de Hubble** y la **distancia angular**. La escala de las BAO puede medirse tanto a lo largo como transversalmente a la línea de visión (véase la figura).

El **pico de las BAO** (o anillo) a un corrimiento al rojo z aparece con una separación angular $\Delta\theta = r_d / [(1+z)D_A(z)]$ y una separación en redshift $\Delta z = r_d / D_H(z) \Delta z$, donde D_A y $D_H = c/H$ son las distancias angular y de Hubble, respectivamente, y r_d es el horizonte acústico en la época del arrastre (*drag epoch*). Así, midiendo la separación transversal a la línea de visión, es posible determinar la distancia angular, y a lo largo de la línea de visión, se puede determinar $H(z)$.

El universo primitivo está permeado por múltiples ondas acústicas esféricas. La distribución final de densidad es una superposición lineal de estas ondas de pequeña amplitud.

Sin embargo, la huella de las oscilaciones acústicas sigue siendo detectable de manera estadística a través de la **función de correlación de dos puntos** de la distribución de materia, $\xi(r)$, lo que convierte a las BAO en una regla estándar estadística. **Las BAO se manifiestan como un pico en la función de correlación y como oscilaciones en su espectro de potencias.**

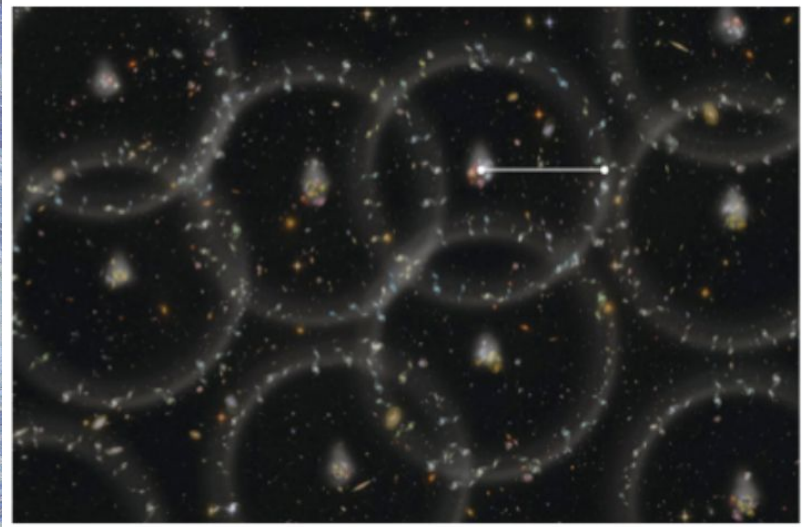
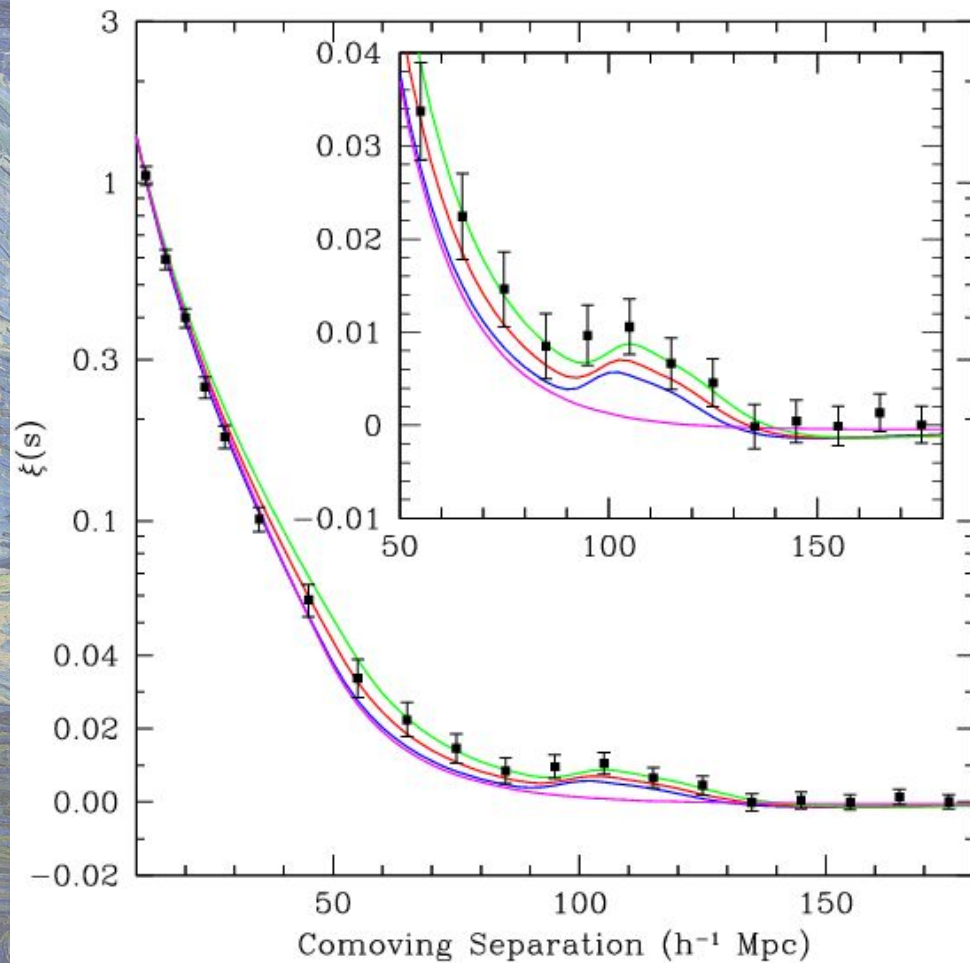
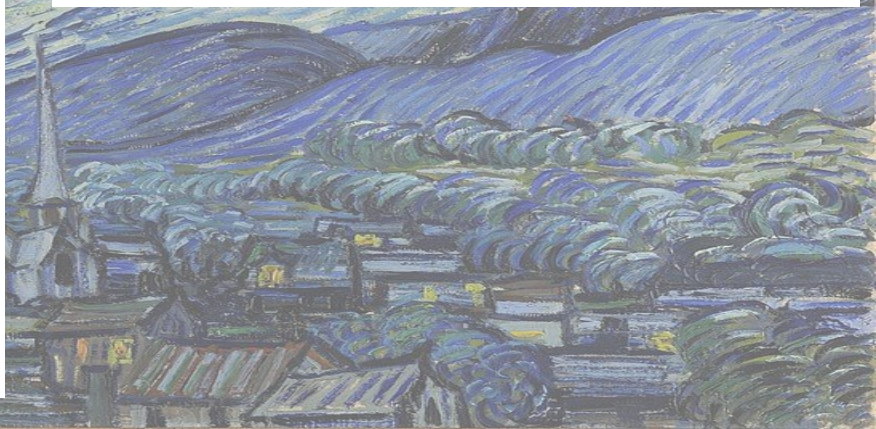


ilustración exagerada del efecto de las BAO.



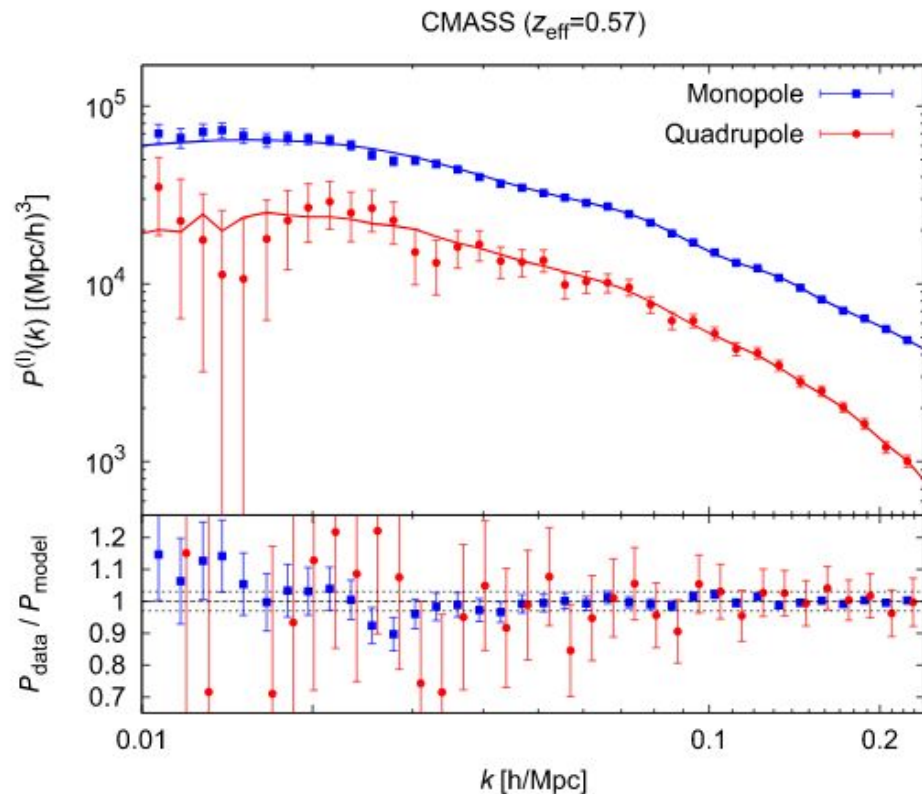


FIGURE 11.4 Three-dimensional galaxy power spectrum of the CMASS sample observed by the BOSS survey. Shown are the monopole and quadrupole moments with respect to the cosine μ_k of the wavevector with the line of sight. The bottom panel shows the ratio of the data to the best-fitting model, which includes Eq. (11.23) as well as nonlinear corrections at higher k . From Gil-Marín et al. (2016).

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a swirling, turbulent blue sky filled with bright, glowing yellow stars and a large, luminous crescent moon. In the foreground, a dark, silhouetted cypress tree stands on the left, and a small village with a prominent church spire is visible on the right, nestled among rolling hills.

f sigma_8

<https://arxiv.org/pdf/1504.02100>
<https://arxiv.org/pdf/1204.4725>

La cantidad $f\sigma_8$ es una combinación del **crecimiento de estructuras** y la **amplitud de las fluctuaciones de densidad** en el universo. Se mide a partir de **distorsiones en el espacio de redshift (RSD)**, específicamente el **efecto Kaiser** en grandes escalas.

Definiciones clave

- **f**: Es la tasa de crecimiento de las estructuras a gran escala, definida como donde $D(a)$ es el **factor de crecimiento** de la materia y a es el factor de escala.

$$f = \frac{d \ln D}{d \ln a}$$

- En un universo dominado por materia $f \approx \Omega_m^\gamma$, con $\gamma \approx 0.55$ en Relatividad General.
- σ_8 : Es la dispersión (RMS) de la densidad de materia en una escala de $8 h^{-1}$ Mpc. Mide la amplitud de las fluctuaciones de materia a estas escalas.
- $f\sigma_8$: Se usa como observable porque es **independiente del sesgo de galaxias**, lo que lo hace más robusto para comparar con predicciones teóricas.

Se mide a partir de **distorsiones en el espacio de redshift (RSD)**, observando la **anisotropía en la función de correlación de galaxias** y el **espectro de potencias** en el espacio de redshift.

1. Medición de la función de correlación de galaxias $\xi(s, \mu)$:

En el espacio real, la correlación de galaxias solo depende de la distancia s .

En el espacio de redshift, la correlación depende también del ángulo μ con respecto a la línea de visión debido a RSD.

El efecto Kaiser introduce una **dependencia anisotrópica**, que se modela como:

$$\xi(s, \mu) = \xi_0(s) + \xi_2(s)P_2(\mu) + \xi_4(s)P_4(\mu)$$

donde $P_l(\mu)$ son los **polinomios de Legendre** y ξ_2, ξ_4 contienen información sobre $f\sigma_8$.

2. Ajuste del espectro de potencias $P(k, \mu)$:

En el espacio de redshift, el espectro de potencias se distorsiona de la forma:

donde $\beta = f/b$ y b es el **sesgo de galaxias (bias)**.

$$P(k, \mu) = P_{\text{real}}(k)(1 + \beta\mu^2)^2$$

- Como $P(k)$ mide la amplitud de la estructura y depende de σ_8 , se puede extraer $f\sigma_8$ ajustando los datos.

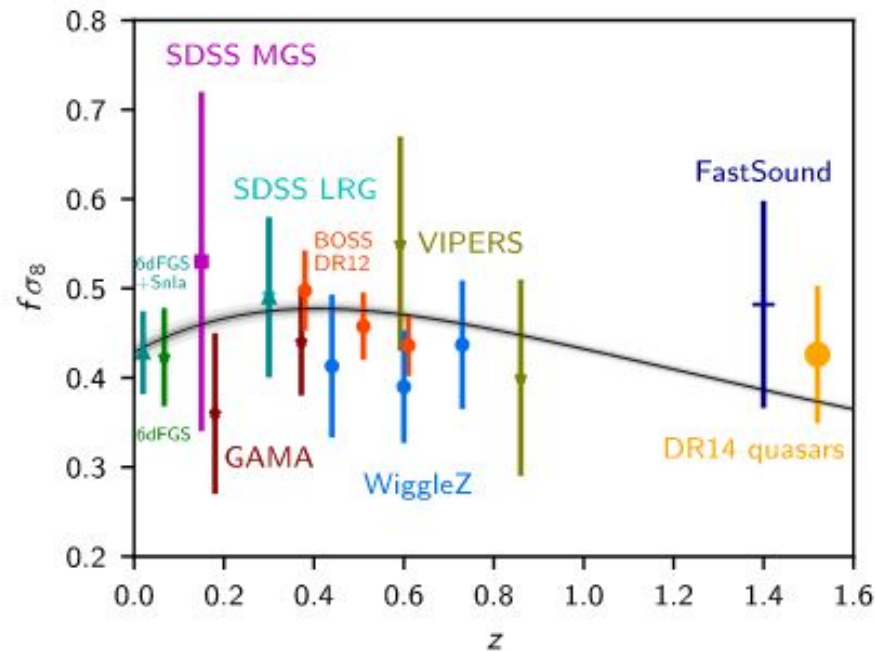


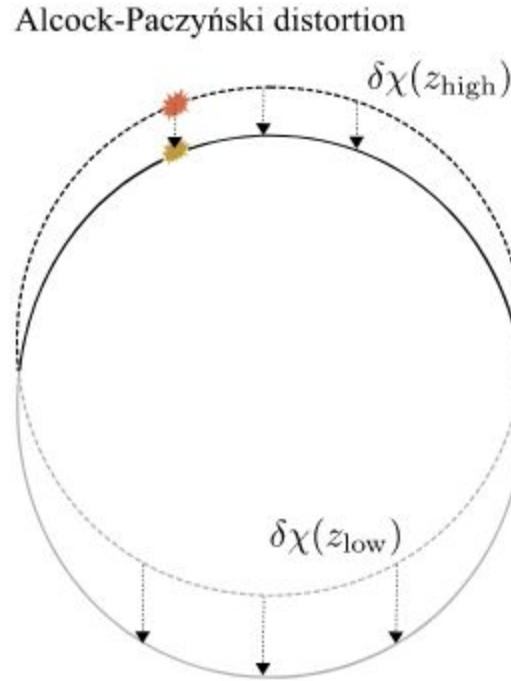
FIGURE 11.5 Constraints on the parameter $f\sigma_8$ placed from redshift-space distortions measured in different surveys, as well as direct measurements of velocities (the two lowest- z data points). Direct measurements use distance indicators such as supernovae to estimate the peculiar velocity from the observed redshift and estimated distance, via Eq. (11.4). From Planck Collaboration (2018b).

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a swirling, turbulent blue sky filled with bright, glowing yellow stars and a large, luminous crescent moon. In the foreground, dark, jagged, and expressive brushstrokes represent a cypress tree on the left. Below the sky, a small village with a prominent white church spire is nestled among rolling hills, all rendered with visible, rhythmic brushwork.

Alcock-Paczyński (AP) test

Efecto Alcock-Paczyński

Este efecto aparece por elegir una cosmología incorrecta (distinta de la verdadera) al asignar distancias radiales a los redshifts medidos.



Alcock-Paczyński distortion

La idea clave del AP es que, en un universo con **geometría correcta**, los objetos estadísticamente isotrópicos deben aparecer igual en todas las direcciones.

Es un efecto puramente geométrico

FIGURE 11.6 Illustration of the Alcock–Paczyński distortion due to a different cosmology used in the assignment of 3D galaxy positions. To lowest order, all galaxies are displaced along the line of sight (dashed arrows) from the true positions (dashed circle) by the same amount $\delta\chi(\bar{z})$. However, since $\delta\chi$ in general evolves with redshift, the displacement differs slightly between galaxies that are more nearby (z_{low} ; bottom half) and those further away (z_{high} ; top half). The result is the solid ellipse which indicates the apparent locus of the galaxies.

1. ¿Qué mide el efecto AP?

El efecto AP se basa en comparar la **forma observada** de estructuras cósmicas con su **forma real esperada**. Si asumimos un modelo incorrecto para la expansión del universo, veremos estas estructuras **distorsionadas**, lo que nos permite ajustar los parámetros cosmológicos.

2. La clave: medir distancias en direcciones perpendiculares y a lo largo de la línea de visión

Para medir distancias en el universo, usamos dos métodos:

- **Distancia angular $D_A(z)$** → Mide el tamaño transversal de una estructura en el cielo.
- **Distancia de Hubble $D_H(z) = c/H(z)$** → Mide el tamaño en la dirección de la línea de visión (usando el desplazamiento al rojo, redshift).

Si el modelo cosmológico asumido es incorrecto, estas dos distancias no estarán bien calculadas y la estructura que debería verse **esférica** podría aparecer **alargada o comprimida en una dirección**.

4. Diferencia con otros efectos

- **No depende de la física de la evolución de galaxias:** solo usa la geometría de la expansión.
- **Se complementa con las Oscilaciones Acústicas de Bariones (BAO):** el AP se puede aplicar sobre la escala de los BAO porque conocemos su tamaño físico.
- **Diferente de las Distorsiones en el Espacio de Redshift (RSD o efecto Kaiser):** el AP es un efecto puramente geométrico, mientras que el Kaiser introduce anisotropías debidas a velocidades peculiares de las galaxias.

<https://arxiv.org/pdf/1312.0003>

The background of the slide is a reproduction of the painting 'The Starry Night' by Vincent van Gogh. It features a swirling, turbulent blue sky filled with bright, glowing yellow stars and a large, luminous crescent moon. In the foreground, dark, silhouetted cypresses stand on the left, while a small village with a prominent white church spire is nestled in the valley below. The overall style is characterized by visible, expressive brushstrokes and a vibrant, somewhat somber color palette.

Efecto Sunyaev - Zel'dovich (SZ)

Efecto *Sunyaev-Zel'dovich* (SZ)

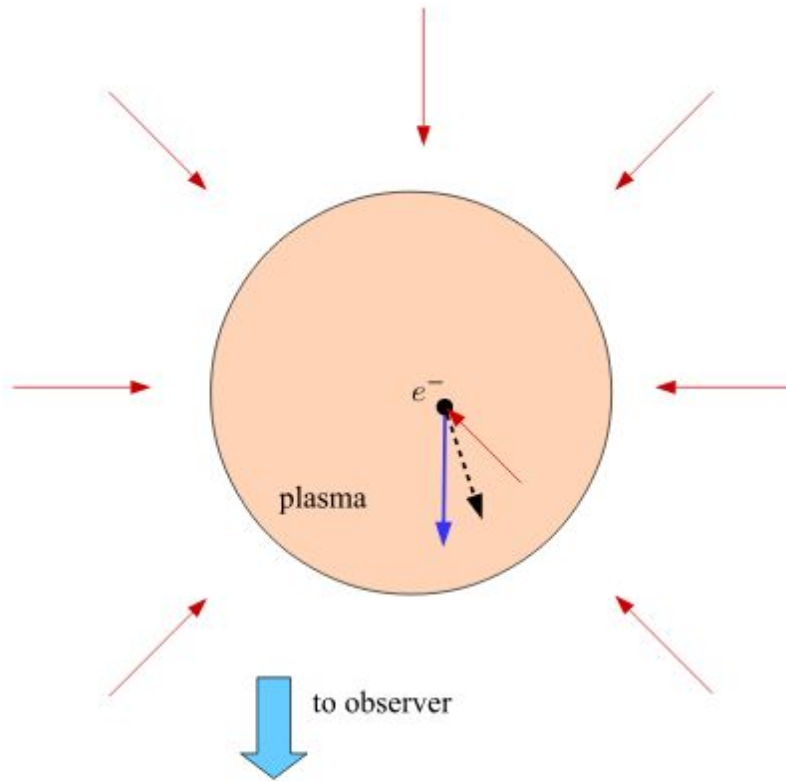


FIGURE 11.10 Compton scattering of CMB photons (thin red arrows) within a cloud (circle) of hot ionized gas. A fraction of the CMB photons are scattered off electrons in the cloud (black dot), and reach the observer typically with a small energy gain (blue thick arrow). Notice that the typical momentum $q \sim \sqrt{m_e T_e}$ of electrons in the plasma is much larger than that of the CMB photons $p \sim T$.

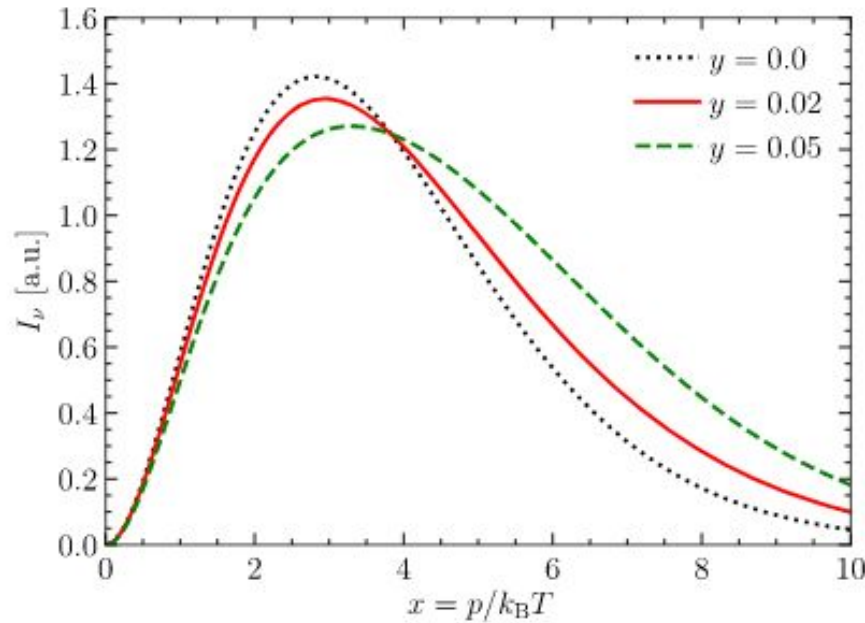


FIGURE 11.11 Observed spectrum of CMB radiation intensity $I_\nu \propto \nu^3 f(\nu)$ with and without ($y = 0$) spectral distortion due to the SZ effect. When $y > 0$, the observed CMB has more photons in the high-energy tail and less in the low-energy tail compared to the undistorted black-body spectrum.

Parámetro de distorsión del efecto SZ:

$$y = \frac{\sigma_T}{m_e} \int n_e T_e d\chi.$$

We can then use the results of the previous section leading to the angular power spectrum Eq. (11.47) to obtain the angular power spectrum of the SZ y -distortion of the CMB:

$$C_y(l) = \left(\frac{\sigma_T}{m_e} \right)^2 \int \frac{d\chi}{\chi^2} [\overline{n_e T_e a}]^2 P_{\mathcal{P}} \left(k = \frac{l+1/2}{\chi}, \eta(\chi) \right). \quad (11.62)$$

El efecto SZ sirve entonces para caracterizar el agrupamiento de la materia.

